

Programação Linear – Solução Gráfica de um PPL

$$\max z = -12x_1 - 8x_2 \Leftrightarrow \min z = 12x_1 + 8x_2$$

Sa: $5x_1 - 6x_2 \leq -30$ R1

$$-2x_1 - 4x_2 \leq -8$$
 R2

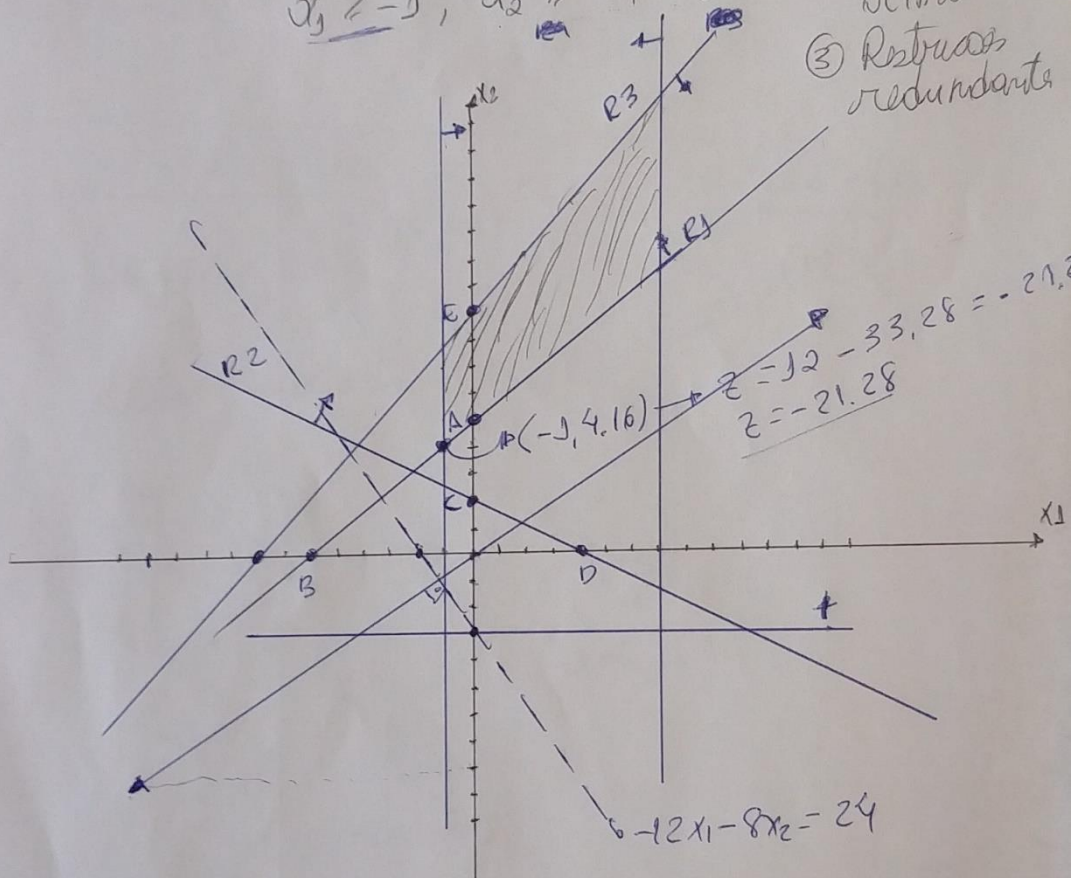
$$9x_1 - 8x_2 \geq -72$$
 R3

$$x_1 \geq -1, x_2 \geq -3, x_1 \leq 7$$

encontrar:
① Espaço das soluções viáveis

② Solução ótima

③ Restrições redundantes



$$R1: 5x_1 - 6x_2 = -30 \quad \left\{ \begin{array}{l} (0, 5) A \\ (-6, 0) B \end{array} \right.$$

$$R2: -2x_1 - 4x_2 = -8 \quad \left\{ \begin{array}{l} (0, 2) C \\ (4, 0) D \end{array} \right.$$

$$R3: 9x_1 - 8x_2 = -72 \quad \left\{ \begin{array}{l} (0, 9) E \\ (-8, 0) F \end{array} \right.$$

$$Z = -12x_1 - 8x_2$$

$$Z' = 12x_1 + 8x_2$$

$$-12x_1 - 8x_2 = 24 \quad \left\{ \begin{array}{l} (0, -3) \\ (-2, 0) \end{array} \right.$$

$$(12, 8)$$

Vector Gradient: $(-12, -8)$

OPT

$$R1: 5x_1 - 6x_2 = -30 \quad \left\{ \begin{array}{l} (-1, -\frac{25}{6}) \\ (-1, 4.16) \end{array} \right.$$

$$x_1 = -1$$

$$-6x_2 = 25$$

$$x_2 = -\frac{25}{6}$$

$$\begin{array}{r|l} 12 & 8 \\ 5 & 4 \\ 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{array}$$

$$\max z = 3x_1 - 3x_2 \quad \text{PPL}$$

$$\text{So: } -6x_1 + 3x_2 \leq 18 \quad R_1$$

$$9x_1 + 5x_2 \geq 45 \quad R_2$$

$$-4x_1 + 7x_2 \geq -28 \quad R_3$$

$$5x_1 + 10x_2 \geq 50 \quad R_4$$

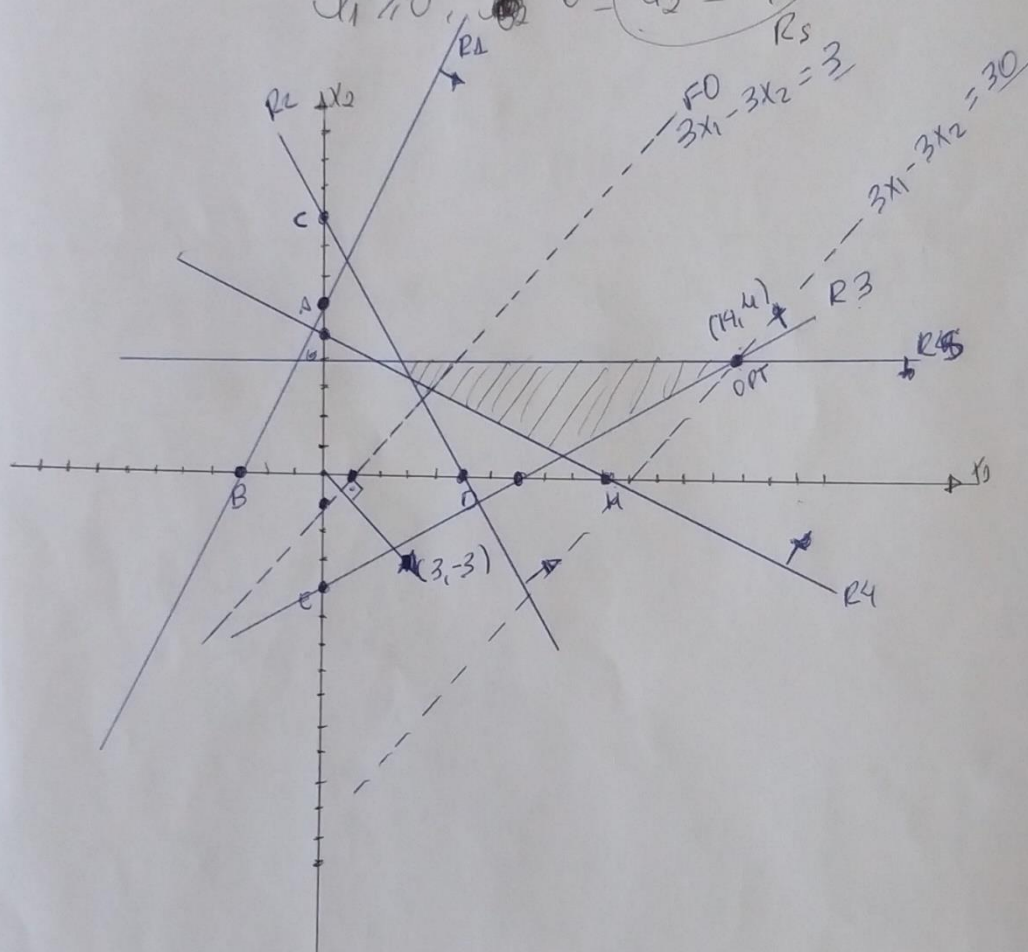
$$x_1 \geq 0, \quad 0 \leq x_2 \leq 4$$

Encontrar:

① Espaço das Soluções viáveis

② Uma solução ótima

③ Restrições redundantes



$$R_1: -6x_1 + 3x_2 = 18 \quad \left\{ \begin{array}{l} (0, 6) A \\ (-3, 0) B \end{array} \right.$$

$$R_2: 9x_1 + 5x_2 = 45 \quad \left\{ \begin{array}{l} (0, 9) C \\ (5, 0) D \end{array} \right.$$

$$R_3: -4x_1 + 7x_2 = -28 \quad \left\{ \begin{array}{l} (0, -4) E \\ (7, 0) F \end{array} \right.$$

$$R_4: 5x_1 + 10x_2 = 50 \quad \left\{ \begin{array}{l} (0, 5) G \\ (10, 0) H \end{array} \right.$$

$$Z = 3x_1 - 3x_2 \rightarrow 3 = 3x_1 - 3x_2 \quad \left\{ \begin{array}{l} (0, -1) \\ (1, 0) \end{array} \right.$$

Value Gradient (3, -3)

$$R_5: \boxed{x_2 = 4}$$

$$(14, 4)$$

$$R_3: -4x_1 + 7x_2 = -28$$

$$-4x_1 + 28 = -28$$

$$4x_1 = 56$$

$$x_1 = 14$$